Sistema de diseño UI/UX

ERP de ambulancias, alquiler de vehículos y transporte con conductor

Línea aprobada: D — Corporativa y Operativa | Versión: 1.0 | Estado: referencia de implementación

1. Objetivo y alcance

Modernizar la presentación del ERP para mejorar la orientación, velocidad de lectura y ejecución de tareas, conservando el comportamiento existente. La maqueta representa una intención visual; no constituye un catálogo de funcionalidades implementadas.

- Usuarios principales: administración, operación y finanzas; respetar las capacidades reales de cada rol.
- Alcance inicial: layout global, navegación, dashboard real y componentes base. Los módulos restantes se migrarán de forma incremental.
- Restricción central: no modificar reglas de negocio, base de datos, contratos de API, autorización, estados operativos o procesos financieros como parte de un cambio visual.

2. Referencia visual aprobada

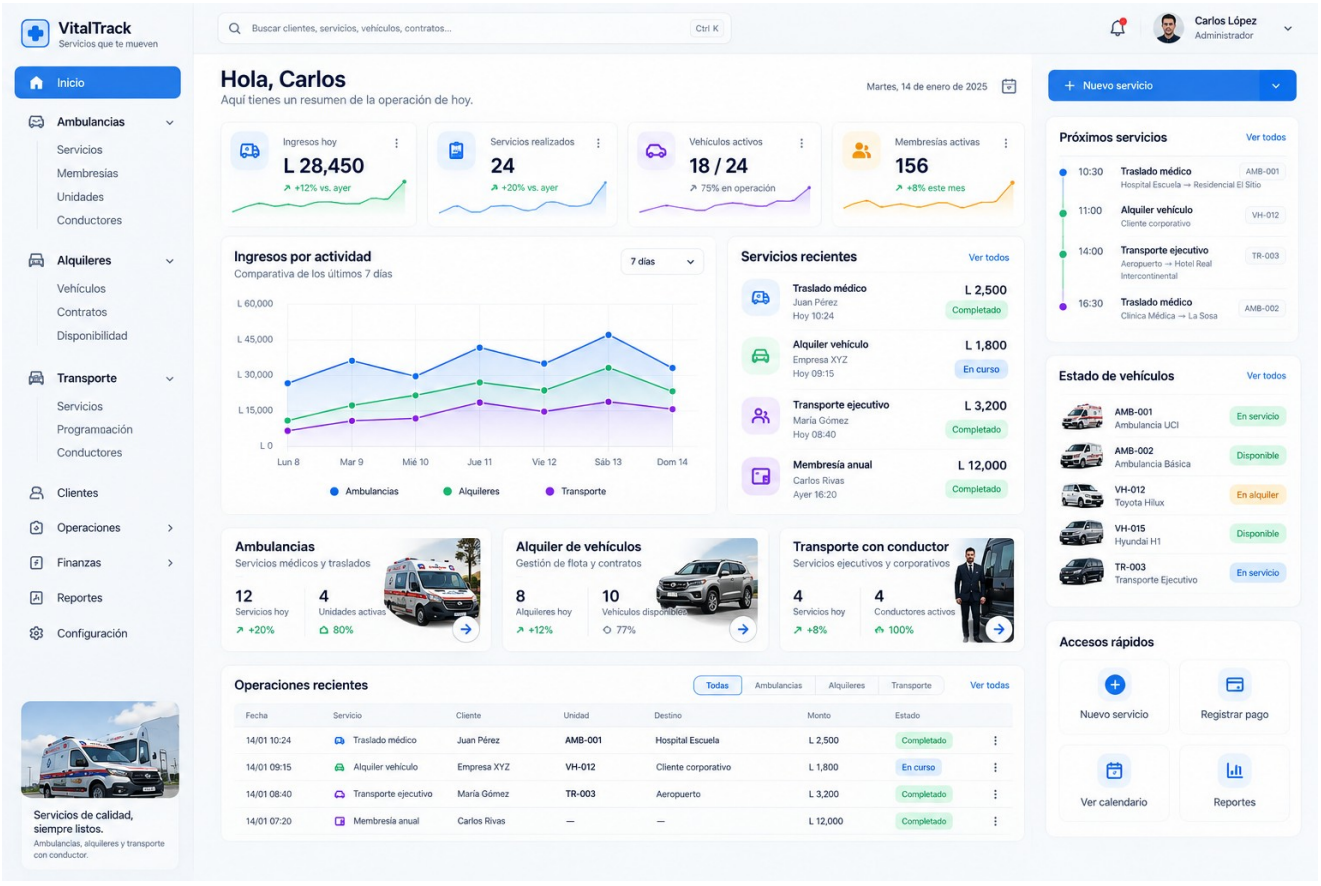


Figura 1. Maqueta D — uso referencial. Nombres, fechas, saldos, indicadores e imágenes del ejemplo son ficticios.

3. Principios de experiencia de usuario

Acción sobre ornamentación

Dar prioridad a tareas pendientes, servicios programados y accesos a procesos frecuentes.

Reconocimiento antes que memoria

Etiquetas completas, rutas previsibles, estados descriptivos y acciones contextualizadas.

Divulgación progresiva

Mostrar primero lo esencial; detalles, filtros avanzados y acciones secundarias bajo controles claros.

Consistencia

Mismos patrones para navegación, formularios, tablas, estados, avisos y confirmaciones.

Control de errores

Validaciones legibles, prevención de acciones destructivas y mensajes accionables.

Accesibilidad

Contraste suficiente, foco visible, teclado funcional, etiquetas semánticas y tamaños táctiles adecuados.

4. Arquitectura de información propuesta

La jerarquía se validará contra las rutas reales. No crear páginas vacías para que el menú coincida con la maqueta.

Grupo / destino	Contenido orientativo	Regla de visualización
Inicio	Resumen, pendientes, próximas operaciones	Solo métricas extraídas de datos reales
Ambulancias	Servicios, membresías, unidades y conductores	Conservar flujos E4 y su control de estados
Alquileres	Vehículos, contratos y disponibilidad	Mostrar únicamente rutas existentes
Transporte	Servicios, agenda y conductores	Mostrar únicamente rutas existentes
Clientes	Fichas y búsqueda	Según permisos reales
Operaciones / Finanzas	Actividad, pagos, ingresos, egresos	Sin alterar reglas contables
Reportes / Configuración	Informes y parámetros	Según permisos y disponibilidad

5. Layout, retícula y diseño responsivo

- Desktop (≥1280 px): sidebar 240–264 px, topbar 60–72 px, contenido hasta 1440 px y gutters 24–32 px.
- Tablet (768–1279 px): sidebar colapsable, KPIs en dos columnas, paneles apilables.
- Móvil (<768 px): navegación desplegable, una columna, CTA prioritario visible y tablas con scroll horizontal o representación de filas en tarjetas sin ocultar información crítica.
- Sistema de espaciado sugerido: 4/8/12/16/24/32 px; radios 10–14 px; bordes suaves; elevación muy limitada.

- Navegación activa siempre visible y grupos colapsables persistentes solo si el proyecto ya dispone de ese comportamiento o puede añadirse sin romper flujos.

6. Tokens de diseño propuestos

Token	Valor orientativo	Uso
color.primary	#2475E7	Acción principal, navegación activa, vínculos
color.primary.hover	#155FC5	Hover
color.page	#F5F7FB	Superficie general
color.surface	#FFFFFF	Tarjetas y formularios
color.text	#17243A	Texto principal
color.muted	#63738A	Información secundaria
color.border	#E3E9F1	Separadores
color.success	#168A5B	Resultado exitoso
color.warning	#B97915	Pendiente / advertencia
color.danger	#C74444	Errores / cancelación
font.family	Inter / Geist / sistema	Elegir según dependencias actuales

Estos tokens son la propuesta inicial. Comprobar contraste WCAG AA en el contexto real; nunca transmitir un estado únicamente mediante color.

7. Componentes reutilizables

AppShell + Sidebar + Topbar

Navegación semántica, breadcrumbs si aportan contexto, búsqueda solo si existe funcionalmente.

PageHeader

Título claro, descripción breve y una sola acción primaria.

StatCard

Dato, unidad, período y fuente; variación solo cuando existe comparativo real.

DataTable

Columnas alineadas, importes a la derecha, estado, búsqueda/filtro real, vacío/cargando/error.

StatusBadge

Texto completo por estado; no reinterpretar estados de la base.

FormField / Select / DateTime

Etiqueta visible, ayuda contextual, validación bajo campo y lectura por teclado.

ConfirmationDialog / Toast

Diferenciar acciones reversibles de acciones irreversibles.

EmptyState / Skeleton / ErrorState

Explicar qué sucede y la siguiente acción posible.

8. Dashboard: bloques y fuentes

Orden sugerido: encabezado con acción prioritaria → KPIs comprobables → operaciones próximas o pendientes → actividad reciente → acceso a módulos. Los gráficos solo si existen datos históricos y aportan valor.

Elemento	Fuente/criterio	Estado si no existe
Servicios del día	Consultas existentes con fecha local Honduras	Omitir o estado vacío
Solicitudes pendientes	Estados reales de solicitudes	Omitir si el módulo no lo permite
Vehículos disponibles	Estado de flota verificado	No inferir desde servicios
Membresías vigentes	Módulo E3, período aplicable	No inventar conteos
Ingresos	Núcleo financiero E2 y permisos	No mezclar ingresos con facturación sin definición
Próximos servicios	Servicios programados reales	Mostrar “Sin servicios programados”
Mapa/GPS	Solo con integración real y vigente	No incluir en esta fase

9. Reglas de contenido, acceso y operación

- Idioma de interfaz: español claro; formato monetario HNL (L); fechas y horas acordes a la zona America/Tegucigalpa.
- Conservar nombres reales de rutas, módulos y estados cuando formen parte de procesos ya implementados.
- No mostrar importes, métricas o botones inaccesibles para el rol actual.
- No crear datos falsos en producción; datos de demostración únicamente en entorno de pruebas y claramente señalizados.
- Preservar E1–E4, especialmente la secuencia de estados de ambulancias, reservas y consumos de beneficios, validación de cobertura y registros auditables.
- Respetar RLS y las barreras de autorización en servidor. Ocultar controles visualmente no reemplaza validar permisos.

10. Criterios de aceptación

- La navegación funciona en desktop, tablet y móvil y representa únicamente rutas reales.
- Ningún flujo previamente operativo pierde acciones, campos, validaciones o permisos.
- Dashboard sin valores ficticios; datos con unidades, fechas y estados correctamente etiquetados.
- Tablas y formularios ofrecen estados de carga, vacío y error legibles.
- Todas las acciones críticas pueden ejecutarse con teclado, se identifica foco y existen etiquetas accesibles.
- TypeScript, lint, build y pruebas existentes terminan correctamente; si alguna falla antes del cambio, registrar la línea base.

- Cambios delimitados en archivos de interfaz; revisar cualquier modificación fuera del frontend antes de aplicarla.
- Entregar resumen de archivos editados, capturas antes/después, pruebas y riesgos abiertos.

11. Plan de implementación y control de cambios

Fase	Trabajo	Punto de control
0 — Diagnóstico	Inventario de rutas, layouts, librerías, permisos, componentes y pruebas.	Presentar hallazgos y archivos a modificar.
1 — Shell	Tokens visuales, sidebar, topbar, navegación responsive.	Solicitar aprobación antes de siguiente fase.
2 — Inicio	KPIs reales, pendientes, operaciones recientes y estados vacíos.	Revisión visual y funcional.
3 — Biblioteca	Tabla, formulario, badge, card, modales, feedback.	Validación de accesibilidad.
4 — Módulos	Migración incremental, uno por uno.	Pruebas de regresión por módulo.

Regla de ejecución: la fase 0 es obligatoria. Codex puede ejecutar la fase 1 cuando tenga claro el alcance y pueda preservar los contratos existentes, pero debe detenerse al terminarla y esperar aprobación explícita antes de iniciar fase 2.

12. Notas para implementación

Aplicar las decisiones a componentes y tokens existentes antes de introducir bibliotecas nuevas. No instalar paquetes por estética si Tailwind y los componentes presentes lo resuelven. El código final debe ser tipado, reutilizable, accesible y compatible con el App Router vigente.